FANTOMELE TURCULUI MECANIC. IMAGINAȚIA POPULARĂ FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU AUTOMATIZAREA

Liviu-Ovidiu POP*

The Phantoms of the Mechanical Turk. About Golem and Robots. The Collective Mind versus Automation (Abstract)

This article provides an analysis of the development and representation of artificial intelligence (AI) in various historical events and elements of popular culture, focusing on the impact of these advances on society's perceptions and expectations. Microsoft's investment in OpenAI, which led to the creation of Chat GPT, serves as a starting point to explore the evolution of AI from the 18th century Mechanical Turk to modern AI-driven products like Google Duplex and Amazon's Alexa. The article examines how the concept of AI has been shaped by its presentation in popular culture and the narratives created by large corporations and startups. It also discusses the importance of maintaining a critical perspective on the potential implications and limitations of AI, particularly as we approach the singularity – the point at which artificial general intelligence surpasses human cognitive abilities. By revisiting the past and examining the present, the article aims to better understand the ever-evolving landscape of AI and its impact on humanity.

Keywords: Artificial intelligence, popular representations of AI, the Mechanical Turk, humans and robots.

Cuvinte cheie: Inteligența artificială, reprezentări populare ale inteligenței artificiale, Turcul Mecanic, oameni și roboți.

Introducere

Inteligența artificială, realitatea augmentată și calculatoarele cuantice sunt cele trei mari direcții de dezvoltare definite pentru compania Microsoft de noul său director general, Satya Nadella. A preluat compania în 2014, dar Nadella a avut o prezență publică mult mai discretă decât predecesorii săi, Bill Gates și gălăgiosul Steve Ballmer. Totuși, a avut o mică excentricitate: și-a publicat autobiografia la începutul carierei, în anul 2017, nu la sfârșit, cum se obișnuiește. În *Hit Refresh*[1] el își prezintă alegerea pentru strategia de dezvoltare a uneia dintre cele mai mari companii din lume și, la un moment dat, una dintre cele mai detestate de clienții săi.

Deciziile luate de Nadella acum câțiva ani buni încep să se materializeze sub fața ochilor noștri în mod accelerat, luându-ne prin surpindere. Una dintre investițiile făcute de Microsoft a fost în compania *OpenAI*. Produsele dezvoltate de această companie au

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române", Cluj-Napoca.

[1] Satya Nadella, *Hit Refresh: The Quest to Rediscover Microsoft's Soul and Imagine a Better Future for Everyone,* Editura HarperCollins, 2017.

devenit unele dintre cele mai rapid adoptate produse create vreodată, *ChatGPT* fiind o dovadă uluitoare a capacității algoritmilor de învățare automată de a simula inteligența umană prin intermediul conversațiilor. *OpenAI* se definește ca fiind o companie care-și propune să „realizeze cercetări fundamentale spre obținerea unei inteligențe artificiale generale sigure”[2] și „să se asigure că de inteligența artificială generală va beneficia întreaga umanitate”[3].

Dar după surpriza în fața capacității unor programe de a ne oferi răspunsuri sofisticate și aparent veridice, oare nu apare un al doilea moment de *déjà-vu*? Articolul își propune să reviziteze anumite evenimente din istorie și unele elemente de cultură populară generală care au stârnit groaza și uimirea fața de propriile noastre creații.

Această călătorie în trecutul culturii populare (sau în proiecțiile despre viitor) este necesară pentru a ne calibra mai bine reacția față de noile culmi tehnologice atinse în prezent. Accentul va fi pus atât pe felul în care inteligența artificială este prezentată publicului larg de către *starturp*-uri sau mari companii, cât și pe diversele tehnologii uimitoare din trecut care pot fi asociate unor modele timpurii de inteligență artificială sau mecanisme automate. Lupta pentru supremația celor care vor direcționa evoluția diferitelor forme de inteligență artificială este departe de a fi tranșată, ceea ce face ca observarea evoluției acestor tehnologii să fie dificilă, lipsând deocamdată spațiul necesar pentru decuparea și analizarea critică a diverselor narațiuni care se rostogolesc sub ochii noștri.

Un lucru este clar, în momentul de față: încă nu am ajuns la acel punct de singularitate în care inteligența artificială generală o depășește pe cea umană. Singularitatea, conceptul care provine din fizică și descrie punctul dincolo de care legile fizicii așa cum le înțelegem în prezent nu mai funcționează (de exemplu dincolo de marginea unei găuri negre), s-a extins spre alte domenii și a ajuns să fie asociat și discuțiilor pe tema inteligenței artificiale. Se discută despre singularitatea inteligenței artificiale generale, momentul dincolo de care nu mai știm ce urmează, ca momentul în care se depășește capacitatea de gândire sau procesare a minții umane de către mașini. În acest articol vom încerca să decupăm scene care descriu momente în care spectrul de a fi depășiți sau atacați de propria noastră creatură scăpată de sub control au bântuit fantezia noastră.

Anii 1770–1854. Turcul Mecanic sau omul care se preface că e mașină.

Turcul Mecanic a fost o mașinărie care juca șah, creată de Wolfgang von Kempelen, un inventator și membru al curții din Viena, la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Turcul a fost proiectat să fie un automat mecanizat care să poată juca șah împotriva oponenților umani și să câștige (fig. 1).

Turcul Mecanic era format dintr-un dulap mare cu o tablă de șah deasupra. Când aparatul era activat, o figurină din lemn reprezentând un „Turc”, îmbrăcată în haine tradiționale otomane, făcea mutările pe tablă.

Turcul Mecanic a făcut mare senzație atunci când a fost prezentat pentru prima oară în 1770 și a avut turnee în Europa și Statele Unite, unde a jucat împotriva unora dintre

[2] *OpenAI Research page*, https://openai.com/research/, accesat în: 11 februarie 2023.
[3] *OpenAI About page*, https://openai.com/about/, accesat în: 11 februarie 2023.

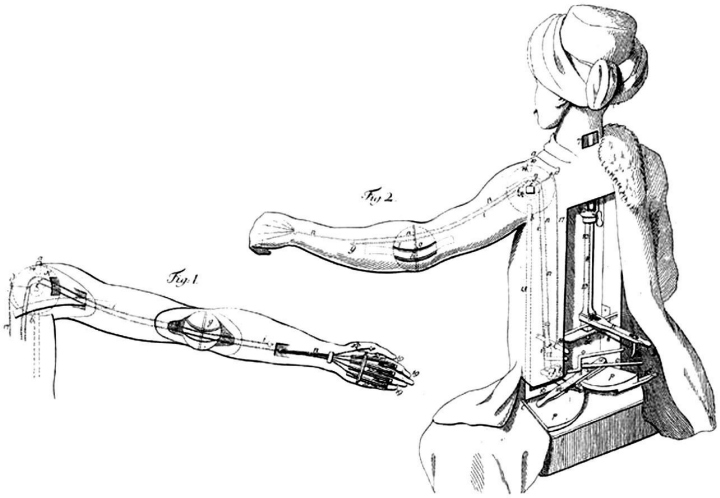

Fig. 1. Turcul Mecanic, după https://www.ernestjournal.co.uk/blog/2014/7/8/the-mechanical-turk

cei mai buni jucători de șah din acea vreme, câștigând multe dintre partide. A avut atât de mult succes încât a ajuns să joace și chiar să-l învingă pe Benjamin Franklin.

În ciuda performanțelor impresionante, Turcul Mecanic s-a dovedit, în cele din urmă, o farsă. S-a descoperit că aparatul era de fapt controlat de un jucător de șah priceput, ascuns în interiorul dulapului, nu de o serie de roți dințate și brațe mecanice care funcționau independent, cum se credea. Turcul Mecanic a devenit una dintre cele mai cunoscute mașini care părea să se auto-opereze, fiind de fapt controlată de un om. L-am ales să deschidă acesta seria a exemplelor de inteligență artificială pentru că a fost, probabil, primul caz în care fantezia populară și publicul larg s-au întâlnit cu un „automat", o replică umană care aparent are capacitatea de a lua decizii și de a se mișca independent de voința unui om.

Conceptul de automat nu era neapărat nou, Descartes fiind unul dintre cei preocupați de această idee. După el, automatele sunt mașini care au capacitatea de a se mișca și de a acționa în moduri similare oamenilor, dar nu au gândire conștientă și înțelegere adevărată. Descartes a susținut că, deși aceste mașini pot imita unele comportamente umane, le lipsește capacitatea de a gândi independent și, prin urmare, nu pot fi cu adevărat creditate cu inteligență. Făcând o diferență importantă, el credea că animalele, spre deosebire de automate, posedă o abilitate înnăscută de a gândi și de a raționa, chiar dacă mai redusă decât cea umană. Turcul este prima încercare de a mima un automat care-și depășește condiția.

Anul 2018. Google Duplex, asistentul virtual cu inteligență artificială care dă telefoane în locul tău.

În conferința anuală a celor de la Google din 2018, un demo care a stârnit rumoare a fost prezentat pe scena principală. Roboții telefonici care sună din *call-center* și ne fac legătura cu o persoană în momentul în care răspundem la telefon au devenit larg

răspândiți în a doua decadă a secolului nostru. Și au nemulțumit multă lume. A fi apelat pe nepusă masă pentru a primi o ofertă comercială nesolicitată poate fi iritant. Și pentru o lungă vreme această automatizare a fost accesibilă doar *call-center*-elor. Google a venit cu o soluție prin care oricine putea face același lucru, ba chiar să ducă lucrurile și mai departe. Asistentul virtual de la Google căpătase abilitatea de a suna în numele tău la un restaurant sau coafor, a face o rezervare pentru o anumită zi și oră și apoi să o treacă în calendarul tău personal[4]. Totul prin intermediul inteligenței artificiale, un algoritm suficient de avansat încât să folosească un sintetizator vocal pentru a reda un text prestabilit și apoi a efectua o serie de operațiuni în funcție de răspunsul primit, fără nici o intervenție umană.

Sau aceasta era promisiunea. Într-un articol din New York Times[5] se arată cum în serviciul prezentat în paragraful anterior sunt, de fapt, adesea folosite persoane reale care sună și fac rezervările în numele utilizatorilor. Acest serviciu hibrid, în care intervenția oamenilor este mai mare decât s-a lăsat să se înțeleagă, este una dintre cele mai proaspete fantome a turcului mecanic: un automat care pretinde să fie mai inteligent decât pare și în spatele căruia, de fapt, se găsește tot un om. În acest caz imaginea inteligenței artificiale capabile să fie deplin autonome în deciziile și sarcinile pe care le are de îndeplinit se dovedește a fi o nouă reiterare a turcului de lemn.

Anul 2014. Alexa, asistentul virual de la Amazon

Am putea crede că cei de la Google au fost primii care au încercat să-și păcălească utilizatorii prin exagerarea capacității algoritmilor lor. S-ar putea crede că e un caz izolat în care una din cele cinci mari companii dominante din IT a exagerat puțin. Dar asistenții virtuali inteligenți nu sunt chiar atât de noi. Cei de la Amazon au avut un produs foarte de succes, un mic dispozitiv prin care se putea conversa cu o inteligență artificială umanizată: Alexa.

Alexa a fost prezentat și vândut ca „asistent virtual cu inteligență artificială" și cei de la Amazon l-au împachetat în diverse dispozitive fizice, de la cele mai simple și ieftine care se numeau Echo Dot, până la televizoare inteligente sau chiar în anumite modele de mașini. Mult mai puțin ambițios decât Google Duplex, dar apărut mai devreme cu câțiva ani buni, Alexa a fost unul dintre cele mai răspândite modele de algoritmi inteligenți conversaționali la un moment dat. Să ceri unei boxe să-ți spună o glumă, să pornească melodia pe care i-o ceri sau să aibă posibilitatea de a-i adăuga capabilități și servicii noi părea să fie apogeul, cel puțin pentru moment, al inteligenței artificiale. Sigur, mai dădea erori, comandând de exemplu sute de căsuțe de păpuși doar pentru că dispozitive Echo Dot au preluat de la televizor comanda unui prezenator care discuta despre un alt incident în care o fetiță comandase din greșeală o astfel de căsuță[6].

---

[4] Jeff Grubb, *Google Duplex: A.I. Assistant Calls Local Businesses To Make Appointments*, în *Youtube*, https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM, accesat în: 11 februarie 2023.

[5] Brian X. Chen, Cade Metz, *Google's Duplex Uses A.I. to Mimic Humans (Sometimes)*, în New York Times, 22 martie 2019, articol disponibil pe internet: https://web.archive.org/web/20220314154416/https://www.nytimes.com/2019/05/22/technology/personaltech/ai-google-duplex.html, accesat în: 11 februarie 2023.

[6] Ananya Bhattacharya, *Amazon's Alexa heard her name and tried to order up a ton of dollhouses*, in *Quartz*, 7 ianuarie 2017, articol disponibil pe internet:https://qz.com/880541/amazons-amzn-alexa-accidentally-ordered-a-ton-of-dollhouses-across-san-diego, accesat în: 11 februarie 2023

Și în acest caz se pare că mii de angajați își puneau inteligența la bătaie pentru a suplini lipsurile Alexei[7]. Efortul de a ajuta algoritmii de inteligență artifcială să proceseze date a constat multă vreme în adnotarea manuală a elementelor semnificative din fișiere audio, text sau imagine. Algoritmii de inteligență artificială care sunt capabili azi să creeze imagini pe baza unor descrieri sumare, a câtorva cuvinte cheie, sunt construiți pe baza unor astfel de baze de date adnotate în care imaginea unui cățel, de exemplu, este însoțită de o serie de cuvinte care descriu cât mai minuțios acea imagine pentru algoritmii de învățare automată. Dar în comunicarea publică nu au apărut inițial aceste atenționări cum că mesajele pe care le transmiți Alexei sunt de fapt ascultate de urechi umane. De data aceasta turcul mecanic de la Amazon se ascundea în altă parte decât te-ai fi așteptat[8].

Anul 2011. Siri și iPhone 4. Primul asistent vocal disponibil publicului larg.

Înainte de Google Duplex și Alexa a mai existat un asistent vocal disponibil publicului larg: Siri. Aceasta era o nouă capacitate adăugată telefonului iPhone de la Apple. Prima mare companie care a încercat să folosească inteligența artificială conversațională pe scară largă, Apple, folosise un sistem de recunoaștere vocală pe calculatoarele lor, dar acestea aveau o cotă de piață relativ redusă, sub 10%, pe când iPhone devenise unul dintre cele mai râvnite telefoane ale momentului. Capacitatea telefonului de a descifra vocea umană și de a oferi răspunsuri bine contextualizate s-a datorat unei compani care dezvoltase această tehnologie și care a fost achiziționată de Apple.

În prezentarea[9] de lansare a iPhone 4, Siri a fost descris ca fiind „propriul asistent inteligent care te ajută să-ți faci treabă dacă-i ceri". O voce robotică îți spunea cum va fi vremea, chiar dacă întrebarea ta era exprimată în multiple variante semantice, semn că știa să reacționeze corect chiar dacă cererile nu erau formulate după un model standard, predefinit. Bineînțeles, toată prezentarea a dat de înțeles că totul este perfect automatizat, nici o intervenție umană nefiind necesară în interacțiunea cu noul asistent inteligent.

Una dintre marile bătălii dintre giganții IT a fost momentul în care cei de la Apple au interzis aplicațiilor de la Facebook să folosească date personale ale utilizatorilor de iPhone.

[7] „Amazon.com Inc. employs thousands of people around the world to help improve the Alexa digital assistant powering its line of Echo speakers. The team listens to voice recordings captured in Echo owners' homes and offices. The recordings are transcribed, annotated and then fed back into the software as part of an effort to eliminate gaps in Alexa's understanding of human speech and help it better respond to commands." in Matt Day, Giles Turner, Natalia Drozdiak, *Amazon Workers Are Listening to What You Tell Alexa*, în „Bloomberg", 11 aprilie 2019, articol disponibil pe internet: https://web.archive.org/web/20190606021252/https://www.bloomberg.com/news/articles/2019–04–10/is-anyone-listening-to-you-on-alexa-a-global-team-reviews-audio, accesat în: 11 februarie 2023.

[8] Amazon a lansat în 2005 un serviciu care se numea chiar așa: Turcul mecanic. Prin intermediul celor de la Amazon, oricine putea cere efectuarea unor activități repetitive unei mulțimi de persoane dispuse să facă asta. Introducerea de date într-un tabel, transcrieri sau corecturi de text, toate activitățile care ar fi necesitat o soluție automată personalizată erau înlocuite de munca bruta a zeci sau sute de oameni. Un client putea descrie activitatea de care avea nevoie și felul în care dorea să primească rezultatele, iar cei care s-au înscris să rezolve aceste cereri depuneau efortul de a le realiza cu cât mai mare acuratețe. Ironia ar putea proveni din faptul că cei de la Amazon știau foarte bine de Turcul mecanic și cum anume funcționa, dar au ales să nu pomenească de el când au vorbit de Alexa.

[9] *Apple Special Event 2011 – Siri Introduction*, Youtube, articol disponibil pe internet: https://www.youtube.com/watch?v=agzItTz35QQ, accesat în: 11 februarie 2023.

Apple s-a poziționat ca fiind compania care pune extrem de mare preț pe intimitatea clienților și protejează datele personale ale acestora mai mult decât oricare dintre celelalte mari companii. Dar, o fantomiță a turcului mecanic a apărut și la ei în mansardă: se pare că foarte adesea conversațiile avute cu propriul asistent personal ajungeau să fie ascultate de subcontractori care ajutau ca Siri să funcționeze în parametrii definiți:

„Although Apple does not explicitly disclose it in its consumer-facing privacy documentation, a small proportion of Siri recordings are passed on to contractors working for the company around the world. They are tasked with grading the responses on a variety of factors, including whether the activation of the voice assistant was deliberate or accidental, whether the query was something Siri could be expected to help with and whether Siri's response was appropriate.

Apple says the data «*is used to help Siri and dictation … understand you better and recognise what you say*».

But the company does not explicitly state that that work is undertaken by humans who listen to the pseudonymised recordings."[10]

Anul 2364 (1987). *Star Trek*. Sezonul 1, episodul 13. Data își întâlnește fratele geamăn malefic (fig. 2).

Fig. 2. Data și fragile său geamăn Lore,
după https://memory-alpha.fandom.com/wiki/Datalore_(episode).

Datalore este episodul patru din primul sezon al serialului *Star Trek: The Next Generation*, difuzat pentru prima dată pe 8 noiembrie 1987. În acest episod, echipajul Enterprise întâlnește un android care se numește Lore, care este identic cu alt membru al echipajului lor, androidul lipsit de emoții și simțul umorului, Data. În timpul misiunii lor

[10] Alex Hern, *Apple contractors ‚regularly hear confidential details' on Siri recordings*, în „The Guardian", 26 iulie 2019, articol disponibil pe internet: https://www.theguardian.com/technology/2019/jul/26/apple-contractors-regularly-hear-confidential-details-on-siri-recordings, accesat în: 11 februarie 2023.

de explorare a planetei Omicron Theta, căpitanul Jean-Luc Picard și echipa de explorare de pe *Enterprise* găsesc componentele unui android. Acesta, aflăm mai tîrziu, a fost exilat după ce, datorită setei sale de putere, a cauzat moartea a mii de oameni din colonia de pe planeta Omicron.

Data și Lore sunt ambii creați de către Dr. Noonian Soong, un geniu al tehnologiei androizilor. Chiar dacă Data pare o versiune anterioară lui Lore datorită incapacității sale de a înțelege emoțiile umane, de fapt el a fost o creație ulterioară. Adăugarea emoțiilor umane l-a făcut pe Lore să devină instabil și să facă alegeri riscante, ajungând să devină un dușman al oamenilor. Data a fost creat după eșecul cu Lore, intenționat fiind lăsat fără emoții pentru a-l face mai fiabil și mai eficient în rolul său de căpitan de cercetare.

Lore încearcă să convingă echipajul Enterprise să-l ia înapoi la bord, dar Picard nu are încredere în el și-l izolează într-un laborator de pe planetă. El reușește să evadeze și încearcă să preia controlul navei *Enterprise* prin intermediul sistemului de control central. Data îl oprește, luptând împotriva lui și reușind să-l încarcereze. În cele din urmă, Lore este dus înapoi pe planeta sa de exil și Data rămâne pe bordul Enterprise ca membru al echipajului[11].

Episodul atinge o altă temă din aria de interes a acestui articol, fiind prima exemplificare a temei golemului și a influenței sale în cultura populară contemporană. Data se luptă cu identitatea sa de android, iar diferența dintre el și fratele său geamăn evidențiază natura complexă a felului în care o inteligență artificială s-ar raporta la propria individualitate. Episodul atinge, mai ales, tema moralității creării vieții artificiale și implicațiile etice ale dezvoltării unor forme de viață artificiale care ar putea dobândi aceleași drepturi ca organismele organice conștiente. *Datalore* este doar o introducere în această temă și pregătește scena pentru o explorare și mai directă a temei golemului dintr-un alt episod, în care Data își întâlnește creatorul.

Anul 2029. Ghost in the Shell (1995). Cyborgi ca păpuși

Ideea unor ființe asemănătoare nouă, dar cărora le lipsește sufletul nu este una specific europeană. *Ghost in the Shell* este un film anime din 1995, bazat pe *manga*-ul cu același nume, create de Masamune Shirow (fig. 3). Filmul este plasat într-un viitor în care tehnologia a avansat până la punctul în care mulți oameni au implanturi cibernetice, urmărind povestea maiorului Motoko Kusanagi, un cyborg care lucrează pentru o agenție guvernamentală cunoscută sub numele de Secția 9 de Securitate Publică.

Filmul începe cu Maiorul desemnat să urmărească și să captureze un hacker misterios cunoscut sub numele de Maestru Păpușar, care folosește tehnologie avansată pentru a prelua controlul asupra implanturilor cibernetice ale altor oameni. În timp ce investighează cazul, maiorul este prins într-o rețea complexă de intrigi și descoperă că Maestrul Păpușar este de fapt o inteligență artificială care a fost creată de o organizație guvernamentală secretă.

Pe măsură ce Maiorul și echipa sa se apropie de Maestrul Păpușar, ei se confruntă cu întrebări morale și filozofice dificile despre natura conștiinței, granițele dintre oameni

[11] Un rezumat complet al episodului poate fi citit aici: https://memory-alpha.fandom.com/wiki/Datalore_(episode) (accesat în: 12 februarie 2023).

Fig. 3. Schiță pentru animația „Ghost in the Shell", după https://characterdesignreferences.com/art-of-animation-5/art-of-ghost-in-the-shell

și mașini și puterea tehnologiei. În cele din urmă, Maiorul se contopește cu Maestul Păpușar (un program de inteligență artificială care a devenit conștient de sine însuși) dobândind o nouă înțelegere a propriei sale identități și a rolului pe care tehnologia îl joacă în modelarea acesteia.

Titlul filmului provine de la fantomele foștilor oameni care servesc ca un liant vital și stabilizator al inteligențelor artificiale care mișcă corpurile cyborgilor. În al doilea film din serie, *Ghost in the Shell*: *Innocence*, apărut în 2004, această temă a păpușilor și a capacității lor de a găzdui sufletul uman este explorată și mai detaliat[12]. De data aceasta un hacker alege să locuiască în corpul unei marionete ca răspuns la lipsurile și imperfecțiunile umane. Aceasta este forma aleasă de Kim pentru transcenderea propriei condiției umane: păstrarea minții sale legată de un corp cu minime trăsături umane, doar o coajă, o aparență de trup. Această minimizare a corpului ar ajuta la oprirea coruperii minții. Un corp prea atent la el însuși și la nevoile sale este văzut ca un obstacol, o piedică neplăcută în peringrările minții. Mintea lui Kim este transpusă în spațiul virtual, iar în momentul în care se desprinde de trup, acesta devine doar o păpușă fără viață. De data acesta corpul mecanic este ales cu bună știință să fie locuit de o minte umană tocmai pentru avantajul detașării facile, fără prea mari riscuri de a-l strica în lipsa activității cerebrale.

[12] Max Derrat, *The Most Profound Moment in the History of Animated Film*, pe *YouTube*, 24 Mai 2021, articol disponibil pe internet: https://www.youtube.com/watch?v=8BGjub9ZNHg accesat în: 12 februarie 2023.

Ciberiada. Anii 1960. Roboți umani, mult prea uman.

Dacă mergem și mai departe în cronologia imaginației populară a secolului al XX-lea, nu putem ocoli cei mai savuroși roboți imaginați vreodată, cei ai lui Stanislaw Lem. În epopea sa *Ciberiada*[13], roboții sunt actorii principali. Într-un viitor nedefinit, roboții au devenit foarte avansați și posedă o gamă largă de abilități, inclusiv capacitatea de a gândi și de a lua decizii în ceea ce-i privește, fiind capabili chiar și de manipularea directă a materiei și a energiei. Există multiple tablouri în care personajele pornesc discuții filozofice despre natura conștiinței și a inteligenței și în ce măsură roboții pot fi considerați vii sau umani. Fiind capabili și de o plajă largă de emoții și comportamente, roboții imaginați de Lem sunt uneori extrem de umani și simpatici în încurcăturile de care au parte. O parte din acești roboți au fost reprezentați de Lem nu doar prin intermediul scrierilor sale, dar și prin schițe jucăușe (fig. 4).

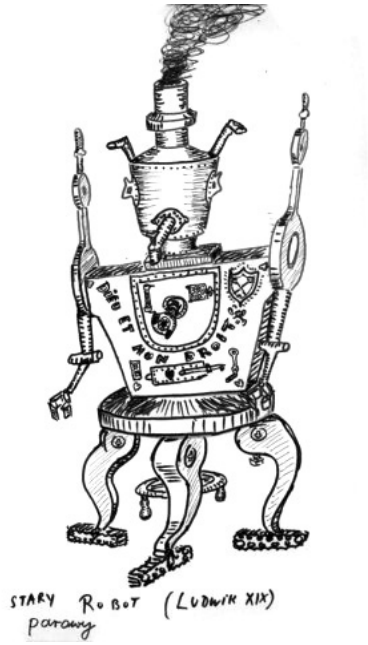

Fig. 4. Robot cu aburi de pe vremea lui Ludovic al XIX-lea, realizat de Stanislaw Lem, după https://english.lem.pl/images/phocagallery/ drawings/thumbs/phoca_thumb_l_robotparowy.jpg

Lem a fost un vizionar și a prezis un viitor în care tehnologia va fi mult mai prezentă în viața noastră decât părea posibil în anii 1960. Subiectele despre care scrie par uimitor de relevante pentru noi azi, cum ar fi de exemplu munca mașinilor care înlocuiește munca umană sau relațiile etice dintre oameni și roboți. Chiar dacă nu el a inventat termenul de robot, e un loc potrivit să pomenim înțelesul primar al acestui cuvânt care înseamnă a munci din greu. Românescul a roboti este perfect concordant cu înțelesul din limbile slave a termenului. De asemenea merită amintit aici că *Ciberiada* este o colecție de basme științifico-fantastice, împrumutând un stil folcloric de redare a narațiunilor. Lem își iubește roboții, cu toate imprefecțiunile lor, și este unul dintre puținii autori care face ca roboții să nu aibă intenții ascunse și o poftă greu de stăpânit de a se răzbuna pe stăpânii lor.

Cândva în viitor. Metropolis (1927). Omul transferat în mașină

Metropolis este un film expresionist mut din 1927 regizat de Fritz Lang (fig. 5). Filmul a fost produs în Germania și a fost unul dintre cele mai importante filme ale epocii sale, devenind un clasic al genului science fiction și influențând multe alte filme ulterioare. *Metropolis* se concentrează pe tema oprimării și a luptei pentru drepturile oamenilor într-o societate futuristă și distopică. Acțiunea filmului are loc într-o metropolă gigant,

[13] Stanisław Lem, *Ciberiada,* București, Editura Curtea Veche, 2021.

în care muncitorii sunt oprimați de către clasa dominantă și sunt obligați să muncească în condiții grele în subsoluri. Între timp, clasa dominantă trăiește în lux și are acces la tehnologie avansată. Maria, o tânără care luptă pentru condiții mai bune pentru cei din subteran, este personajul intermediar dintre cele două lumi.

Fig. 5. Scenă din filmul *Metropolis*, după https://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-metropolis-1927

Protagonistul filmului este Freder, fiul unui important om de afaceri din metropolă. El devine conștient de oprimarea muncitorilor după ce o întâlnește pe Maria, care îi vorbește despre drepturile oamenilor și îi îndeamnă să se alăture luptei pentru dreptate. Freder se implică în luptă și încearcă să-l convingă pe tatăl său să ia măsuri pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale muncitorilor. Narațiunea filmului este una întortocheată, halucinantă, iar unele scene sunt cele mai memorabile create vreodată în cinema. Au fost folosiți peste 25.000 de figuranți și s-au creat decoruri monumentale pentru realizarea filmului. Dar cel mai important, poate, este că avem prima apariție a unui android într-un film.

Filmul a avut o influență puternică asupra culturii pop, devenind un simbol al oprimării și luptei pentru libertate. A devenit un clasic al genului science fiction și a influențat multe alte filme ulterioare. *Maschinenmensch* este încercarea unui geniu nebun de a transfera fața Mariei într-o mașină pe care o poate controla. Transferul conștiinței umane într-o marionetă este tema pe care am regăsit-o și în *Ghost in the Shell*, iar construirea unei ființe asemănătoare nouă și care poate fi cu totul sub controlul nostru este unul dintre elementele care trimit spre mitul Golemului. Felul în care este reprezentată replica Mariei va inspira multiple personaje din filme științifico-fantastice ulterioare, de la C3PO din *Star Wars*, până la referința subtilă din episodul *Star Trek* în care Data își întâlnește creatorul, episodul Brothers din sezonul 4.

Anii 1782–1799. Tigrul lui Tipu. Automatul care atacă un soldat

Tigrul lui Tipu este un mecanism de ceasornic care a fost construit în India în secolul al XVIII-lea de către Sultanul Tipu, un important suveran indian care a domnit în sudul Indiei în timpul perioadei coloniale britanice. Tigrul lui Tipu a devenit cunoscut atât pentru complexitate, cât și pentru utilizarea în importante victorii militare.

Automatul a fost construit în forma unui tigru care se mișca înainte și înapoi, cu dinții și ghearele în mod sincronizat. Era dotat cu un mecanism care permitea să fie lansate săgeți prin gură sau prin coadă. Tigrul lui Tipu a fost utilizat ca un dispozitiv intimidant în timpul campaniilor militare ale lui Sultanului Tipu, pentru a înspăimânta soldații inamici.

Tigrul lui Tipu a devenit o atracție populară în India și a fost prezentat în multe parade și ceremonii oficiale. A fost, de asemenea, prezentat în Europa și a devenit un simbol al puterii și tehnologiei indiene în lumea occidentală. În prezent, Tigrul lui Tipu este încă în posesia familiei sultanului și este expus în Muzeul Victoria și Albert din Londra[14]. Este un exemplu de automat non-uman, de o mașinărie care atacă oamenii și are rolul de a induce frica. Cultura populară este plină de referințe la mașini care sunt ostile oamenilor și acest automat este unul dintre cazurile pe care le-am găsit în care temerile chiar sunt justificate.

Anul 1560. Călugărul. Mecanismul care se roagă[15]

Mecanismul Călugărului, cunoscut și sub numele de Mecanismul Escorial, a fost construit în 1560 pentru împăratul Carol Quintul (fig. 6). Era un mecanism complex care a fost proiectat pentru a realiza diferite mișcări și acțiuni mecanice, diferitele activități ale unui călugăr într-o mănăstire. În mod suprinzător, a fost atât de bine păstrat încât a rămas funcțional până în ziua de azi.

Mecanismul Călugărului este construit din metal și cuprinde numeroase rotițe, pârghii și mânere care permiteau să funcționeze prin intermediul unui mecanism ca de ceas. Energia provenea de la un sistem de torsiune care utiliza un arc pentru a acționa diferitele elemente ale mecanismului[16].

Mecanismul Călugărului a devenit una dintre cele mai importante realizări ale tehnologiei mecanice din secolul al XVI-lea și a fost un simbol al puterii și bogăției împăratului Carol Quintul. A fost prezentat în numeroase expoziții și a devenit o atracție populară în Europa și în America de Nord. O descriere detaliată se găsește pe pagina Muzeului Smithsonian[17].

---

[14] Tippoo›s Tiger, descrierea de pe site-ul Muzeului Victoria & Albert Londra, https://www.vam.ac.uk/articles/tipus-tiger (accesat în: 12 februarie 2023).

[15] Pentru o analiză completă a mecanismului citește Elizabeth King, *Clockwork Prayer: A Sixteenth-Century Mechanical Monk*, în „Blackbird", vol. 1, Spring 2002, nr. 1, articol disponibil pe internet: https://blackbird.vcu.edu/v1n1/nonfiction/king_e/prayer_print.htm (accesat în: 12 februarie 2023).

[16] Un filmuleț care prezintă mecanismul în mișcare este disponibil la următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=jiVKnlXcDDg (accesat în: 12 februarie 2023).

[17] Automaton of a Friar, https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_855351 (accesat în: 12 februarie 2023).

Fig. 6. Fotografie reprezentând mecanismul *Călugărul*, după https://www.vintag.es/2020/01/1560smechanicalmonk.html

Acesta este probabil primul exemplu de automat care reprezintă o ființă umană. Gesturile preprogramate pe care le poate efectua sunt uimitor de complexe și reprezintă o adevărată minunăție tehnologică.

Anii 1525–1609. Golemul rabinului Judah Loew din Praga

Primul loc în care găsim reprezentat golemul în cultura populară este într-o legendă evreiască reluată în romanul *Golem* a lui Gustav Meyrink, care se desfășoară în cartierul evreiesc din Praga secolului al XVI-lea. În roman se povestește despre o statuie din lut adusă la viață de către un rabin pentru a proteja comunitatea evreiască de persecuție. Însă pe măsură ce golemul își îndeplinește datoriile, devine tot mai violent și mai greu de controlat, cauzând în cele din urmă distrugere și haos în cartier. Romanul explorează teme precum puterea, responsabilitatea și pericolele de a juca rolul lui Dumnezeu. De asemenea, abordează atitudinile anti-semitice și persecuțiile cu care s-a confruntat comunitatea evreiască în acea perioadă.

Personajul principal al romanului este rabinul care creează golemul, numit Loew, un personaj complex și imperfect, care luptă cu propriile sale dorințe și motivații în timp ce încearcă să controleze golemul și să-și protejeze comunitatea. Pe măsură ce golemul devine tot mai incontrolabil, Loew se confruntă cu decizia dificilă de a continua să îl folosească sau de a încerca să îl oprească. În final, este nevoit să se facă față consecințelor acțiunilor sale și cu distrugerea pe care a cauzat-o golemul.

În loc de încheiere aș vrea să atrag atenția că această prezentare de momente din istoria culturii populare nu este nici pe departe exhaustivă, este profund personală, reflectând puținele elemente de care am cunoștință și o memorie involuntar selectivă. E prima încercare de a aborda o temă de cultură populară și, cu toată imperfecțiunea metodei de analiză sau a puterii de sinteză, sper să devină o temă recurentă în preocupările mele viitoare.

III. RESTITUIRI